

三角形几何 数学史

数学史

微型历史

④

304-312

三角形几何的兴起、衰落和可能的东山再起：微型历史

O H

P. J. Davis

Davis, PJ

周炳兰 ✓

象三角形这么简单的图形其特性之丰富，令人叹为观止，其它图形未知的特性更知多少，这不是很可能的吗？

A. L. Crelle (1780—1855)

1 引言

在 Felix Klein 任总编辑的《数学科学大百科全书》中，有一篇长达百页的关于当代三角形几何的论文，该论文由 G. Berkhan 和 W. Fr. Meyer 于 1914 年秋季完成。面对这篇论文，读者也许要问：三角形几何究竟是什么？这时，如果读者去查阅《数学评论》的索引，在成百条的子目录中，他将找不到三角形几何这一术语。微分几何，有的；凸几何，有的；有限几何，有的；三角形几何，没有！然而，百科全书的主要论文之一却着力阐述了这一论题。F. Cajori 在他的 1907 年的“数学史”中，也用了 6 页的篇幅来谈论它。那么，我们在这里要讨论什么？是将这个论题归类于其它？或者这一论题实质上不存在？

什么是三角形几何？按照大百科全书作者们的观点，这是一个难于从逻辑上定义的学科。但是，似乎可以归纳为：任意给定一个三角形，某些点（包括直线和曲线）因此被确定下来，它们具有相对于该三角形来说重要的性质。三角形的内心、外心、垂心和重心就是这种点的例子。头三个点分别是三角形的内分角线、三垂线和三高的交点。这 4 个点在古代就已被研究过了。

1803 年，一位名叫 Kluegel 的数学家，把这 4 个点称为三角形的独特的点。在那以后的年代中，发现了一大批此类的点、线、圆和圆锥截线。它们是如此众多，以至于 Berkhan 和 Meyer 都无法把它们全都列举出来。一个点，一条直线，一个圆或一条二次曲线，如果是非常特殊，那就值得拥有一个特殊的名字。因此，作为某些进一步的例子，我们有 Fermat 点，Torricelli 点，Gergonne 点，Brocard 点和圆，Lemoine 点和圆，九点图，

原题：The Rise, Fall, and Possible Transfiguration of Triangle Geometry: A Mini-history,
译自：The American Mathematical Monthly, Vol 102(1995), 204-214.

Euler 线, 对称点, Steiner 点, 等等. 在 Kimberling 所著的《中心点……》一书中, 列举了一百多个这种独特的点、线和圆. 他不但给出了特殊的名字, 而且记述了上述独特的点、线、圆的历史 (例如说, Mackey 就写了对称点和九点圆的简史; Baptist 的一本新作陈述了 19 世纪三角形几何的发展的若干事实).

因此, Berkhan 和 Meyer 提出把“三角形中的独特点、直线、圆和二次曲线的研究”作为三角形几何的定义, 而将关于何谓一个点是“独特”或“重要”的定义, 留给了人们的主观判断.

在他自己的著名的“爱尔兰格纲领”中, Felix Klein 给出了一个比较成熟的定义, 认为: 三角形几何就是在射影群之下 5 点的不变量理论. 可能这一定义不那么模糊, 但我不认为该定义像它在历史上起过的作用那样抓住了这一课题的实质.

三角形几何, 作为数学的一个重要的子领域, 似乎始于 1870 年 E. Lemoine 的著作中. 如果人们从那个时候之前和之后来考虑这个领域, 就会发现: 许多著名的数学家都对它作过一些贡献. 我请读者自己来判断怎样才算一个著名的数学家. 在全部和部份地致力于这一论题的书籍中, 可以列举 Alasia, 他是受到著名的几何学家 Eugenio Beltrami 的鼓励而写作的, 后者当时是 Reale Accademia dei Lincei 的院长. 在他的书中, 除了别的东西之外, 它含有三角形及其独特点的 566 个度量公式! 其它的书还有 Altschiller-Court, Casey, Coolidge, Emmerich, Johnson. 这些作者中的某些人在异常欣喜快乐的时刻, 把三角形几何视为新的完备的欧几里得几何, 非常像《新约》被声称是《旧约》的完备那样.

三角形几何的一个著名结果是“九点圆定理”, 它可以部份地追溯到 Poncelet (1820). 这个定理断言: 给定一个三角形, 下列 9 个点是共圆的: 三边上的中点, 三条高的垂足, 三条高在从三角形的顶点到垂心这一腰上的中点. 这仅仅是这个圆具有重要性质之一; 例如: 这个圆同三角形的内切圆相切, 也同三个旁切圆相切. 当人们第一次接触到这一定理时, 会有某种惊异. 人们会有些惊讶地感觉到: 多么美妙的巧合呀! 不过, 如果看到这一定理可化为一个代数等式, 或者可以放入更加一般的内容中, 这种感觉就很快地消失了.

关于九点圆, 还有许许多多可以探讨. 某些权威断言, 在九点圆上, 至少有 43 个独特的点. 九点圆定理已经造成了一个小小的数学工业 (见 Gallatly). 如果考虑到一些选择公理, 例如群论中的选择公理, 可制造出一个庞大的数学工业, 这件事自身并不值得奇怪. 更深一层, 它将给读者一个概念: 在许多年以前, 学习九点圆受到高度的重视, 杰出的分析学家 Mary Cartwright 夫人告诉我, 当她到剑桥当学生的时候 (1920), 她被要求知道九点圆的两个不同的证明.

Emmerich 关于三角形几何的一篇论文, 从 Brocard 点的观点提出这一论题. 由于 Brocard 的理论从来使我欣喜若狂, 我将竭力不给出定义. 但是, 我将提到一个使我着迷的定理. 当我是高中学生的时候, 我从这一定理开始认识了数学.

拿破仑定理 在任意给定的三角形 T 的三边上, 向外作三个等边三角形. 那么

(1) 这些等边三角形的中心, 是一个等边三角形 (外拿破仑三角形) 的顶点.

(2) 这等边三角形的顶点同 T 的、相对着的顶点联成的三条线段相交于一点，交点 P 称为 T 的内等角点。就是说， P 是 T 内的对 T 的三边张成 $2\pi/3$ 的唯一的点；

(3) 这三条线段有相等的长度；

(4) 如果在 T 的三边上向内作等边三角形，类似的命题也成立；

(5) 内、外拿破仑三角形有相同的中心；

(6) 内、外拿破仑三角形的面积之差等于 T 的面积。

这里写出的只不过是有关拿破仑三角形的结构和概括的几个重要的性质。

我认为，这些例子能够使读者对三角形几何究竟是什么有个良好的认识。关于许许多多更复杂的发展，可参考大百科全书中 Berkhan 和 Meyer 的论文以及更老的文献。若参考其他的近代文献，可参看 Kimberling。

三角形几何的定理是如何发现的？一般地说，数学文献通常不会直率地写出其中的材料是如何产生。我只能这样推测，对许多数学而言，它们产生于长时间的“瞎折腾”，多方面的“瞎折腾”，就是说：用欧几里得的方式，与坐标无关。但是，也可以用代数、三角，以及直角坐标、斜角坐标、齐次坐标、重心坐标、三线坐标、复数、共轭坐标和射影坐标，不时地使用一切手段。有些教科书，例如被定位为是“高级 Euclid”，其方法具有很强的综合性。

毫无疑问，还有另外一种“瞎折腾”的方法，在三角形几何中，用直尺和圆规来作图是比较容易的，而且可以作得相当精确。我想有许多定理就是用这一方式凭视觉发现的。现在，可以用精确的计算机图形学来作这种“瞎折腾”，或者给这一古老而重要的活动以一个近代的新的命名：数学实验。

2 三角形几何成了博物馆中的展品

在某种意义上，百科全书中的论文使对三角形几何的重视达到了顶峰。论文的作者之一 (Berkhan) 死于第一次世界大战的战场，数学上壮志未酬身先死，年仅 32 岁。他的死仿佛是一种预兆，三角形几何自身，也难逃过那次战争。

在美国，三角形几何被称为“高等几何”或“大学几何”。如果系里有对此感兴趣的教师就可以开出这些课程。已出版好几种教科书。1924 年由 Sommerville 出版的一本二次曲线的书（这是一本英国和新西兰的教材）中，许多三角形几何中的定理被“降级”作为学生的习题。在近代，许多三角形几何的定理出现在 Coxeter 的书中，却不是这样处理的。欧洲的数学教育中，Baptist 对三角形几何的作用作了详细的介绍。

1940 年，Eric Temple Bell 关于这一课题有如下的判断。

“二十世纪的几何学家早就虔诚地把这些珍品送进了几何博物馆，历史的尘埃很快地把这些珍品的光泽淹没”（《数学的发展》，第 323 页）。

在一篇近代的论文中，Joseph Melkevitch 力图在课程教学中恢复所有的这些几何。他列举了 58 个几何的子领域。其中的第 23 个子领域称为“几何极值问题”，列入了 Fermat-Steiner 点。在他的列举中，除此之外，再没有三角形几何。人们对几何的兴趣已

经转向别处。

但是，三角形几何和它的推广——多边形几何（我通常用三角形几何这一术语来涵盖这种推广），过去是，现在仍然是问题行家们的娱乐和趣味的稳定的源泉，这些行家阅读《美国数月刊》、《数学杂志》和《Crux Mathematicorum》以及这个或那个国家的类似的期刊。一个名叫 V. Thebanlt 的人，在几年之内提供了上千道几何问题。

关于这些课题的许多文章业已出现——其内容虽不全是解题——它们揭示了机敏的新方法和新的关系。因此 Jesse Douglas 提出了复数方法，I. J. Schoenberg 采用了复数和离散 Fourier 变换两种方法，常庚哲 (Chang) 和 Davis 从循环矩阵和 Moore-Penrose 广义逆矩阵的角度来审视拿破仑定理（见 Davis, 1977, 1979, Chang, Chang and Davis）。Kimberling 从函数方程的立场研究了三角形几何，Baptist 则是从极值问题出发的。

除了作为平静而稳定的解题行为和偶尔的新的结果，这一课题是“水波不兴”的。总体上来说，数学家可能是“折腾”自己的东西作为一种松弛，他们甚至能达到极大的满足，但是，他们多半不曾希望他们的专业声誉将由这一方面的贡献来评定。

“曲已终而韵犹存。”

3 三角形几何为什么会消亡？

三角形几何短命的原因是什么？这些原因必须是强烈地和一致地依附于被数学的发展所公认的结果。虽然这是一个与罗马帝国的衰亡同样复杂的现象，我也可以提出几点。但是，我不能肯定我已经把握住了事物的核心。

(1) 人们把该课题看作是初等的，“业余性质的”，或者是娱乐性的数学，因此缺乏专业的性质。或者这个课题并不“深奥”。人们心理上的感觉是：尽管一个命题的证明并不十分明显和直截了当，人们总可以用解析几何的方法做出证明，因此，为什么自寻烦恼？

当谈及某些问题的专业性时，不得不涉及一个领域内部的挑战性和数学家的外部社会学之间的关系。后者包含着数学活动的报酬结构。数学家的某一群体可能称第二个群体为“业余水准”，而第二个群体则可能指责对方为“精英主义”而予以反驳。这与音乐界有着相似之处。音乐界人士潜意识地把他们的产出划分为“古典音乐”、“古典轻音乐”、“通俗音乐”、“高雅音乐”、“下里巴人音乐”，以及许多其他种类的音乐。

(2) 内在的兴趣和理论以及方法的枯竭。

百科全书中 Berkhan 和 Meyer 的论文，未能提出新的挑战，也未能提出进一步发展的方向。更没有出现著名的、长期未能解决的问题，不像 Hilbert 提出的那些著名问题，引起人们的想象力和对数学天才提出挑战。从三角形几何中不能产生真正的新的思想。

但是，在这一方面，我要提到一个基本上是由三角形几何产生出来的思想，它类似于一个新近发展迅速的一个领域：计算复杂性。它似乎是从 E. Lemoine 在法国科学发展协会 1988 年大会（在 Orano 召开）的报告中提出来的。

计算复杂性的思想内容如下：从一个基本图形（通常是一个三角形）开始，构造一

个特殊点或图，通常是用直尺和圆规，也可以用其他办法，再计算这样做所需的初等运算的数目。

Alasia 的初等作图（或运算）有下列 5 种。

- (1) R_1 : 让一条直尺通过一个给定的点；
- (2) R_2 : 画一条直线；
- (3) C_1 : 把圆规上的一只脚放在给定的一点上；
- (4) C_2 : 把圆规上的一只脚放在一条线段的内点上；
- (5) C_3 : 作一个圆。

现在，算出作出一个预期的图形需要多个这样的运算。称运算的总数为作图的“简单度”。在提到的书籍中，可以看到许多作图的简单度已被计算机计算出来。例如：给定正五边形的一边，作出该五边形的外接圆，给出的计数是 $8R_1 + 4R_2 + 11C_1 + 8C_3$ ，从而得到简单度的系数是 31。

再一次地提出：基本的初等运算是几何的而不是算术的。即使这样，简单度的系数很像计算机复杂理论中计算浮点运算的总数。

就我能够确定的来说，构造性简单度的概念在它的时代无从发展，它已夭亡。

- (3) 三角形几何的“深层”结果之繁琐日趋明显，同时

(4) 十九世纪末，出现的几何学的观点极大地降低了视觉的重要性而青睐于代数的和符号的使用。

(5) 惊讶的感觉对人们的影响此起彼伏。（天哪，这三条直线能在一一点上相交吗？谁会预料到这一点呢？）但是，专业人士是面对太多的理论和太多的惊讶，于是，尺度逐渐淡化，从而导致心理上的贬值，所以可能造成厌烦。

(6) 三角形几何学的一些内容被转移到其他传统的或新兴的领域中。例如：著名的关于射影的两个三角形的 Desargues 定理现在被看作是射影几何学的一部分。其他定理作为反演几何学或代数几何学的一部分。

(7) 和其他的被认为是“有生命力的”领域，特别是物理学等领域联系，并很少运用于这些领域。

然而，也有与之相反的例子。著书论述三角形几何学 (B. H. Neumann, 1941) 的 Bernhasd Neumann 曾告诉我，他的父亲 Richard Neumann（一位电子工程师）独自发现了拿破仑定理，并把它应用于三相交流电路的理论之中。（R. Neumann, 1911, 1939. B. H. Neumann, 1982.）

(8) 二次世界大战之后，从许多其他的几何学领域出现了竞争，这些几何学通常有强烈的视觉部分，或自称有更广泛的应用性：例如：凸几何学、铺垫、对称和群论、分形、图论、计算几何学等等。

总之，地位问题可归结为：综述上列各种原因，也许还有其他一些原因，第一次世界大战后的主要数学家们没有一位认为三角形几何学非常重要。把它在地位上的变化放在由 Crowe 和 Wilder (Wilder, 1968, 1981.) 提议的数学进化的“法则”这一背景中将是令人感兴趣的。

4 计算机的进入

很早就已看到,在视觉的、数值的、代数和逻辑的符号的方向上,计算机提供了数学实验的可能性,计算机提供了“机械化”和“自动化”的证明的可能性,也提供了发现和推广新的定理的可能性。

高速计算和方便的、高水平的语言的应用,针对以上那些目的策略,不可避免地回到了古老的三角形几何。三角形几何是“最早的计算和决定的数学理论之一”。

自动推理的领域当前极为活跃,被热情的研究者群体、国际会议和好多的专业杂志所夸赞,在这一方面,我们可以追寻数值这一方面。

让我们设想,已经给定了某个特定的几何图形,某些点、直线和曲线已经被他们特定的坐标所指定,而预期得到某些结论,设想结论可以由那些曲线以及插值于可用数据的曲线有限组交点而产生,执行一个数值的程序,达到我们的结论,或者由建立起来的特殊的数值情况来验证定理,我们甚至可以利用计算机图像仪可视地来做所有这一切。

大多数情况下,数值答案将是近似的,在有利的情形下,将是单个或多重精确度,改变数值参数,一组结果将被很快地显示出来,基于这一点,某些重要的现象、发现和定理可能被研究者推断出来,这类情形在计算机图形学中或者在计算机辅助几何工业设计(CAGD)中时有发生。

研究人员在某一具体实例中的正确性的标准如果并不仅限于需要大致的数值方面的核实,他就必须运用其他方法,如果给出的初始结构仅由直线构成,并明确了这些直线通过有着有理坐标的点,那么,所有的计算(从理论上讲)可以完全用有理算术来进行。

在具体的求值实例中,可采用一种方法来克服数值方面的普遍性的不足,我们将在著名的射影几何学的 Pappus 定理的例子中演示这一方法,它的初始结构是两条任意的直线,每一条直线上有三个任意的点。

如果这些点和线的坐标被看作是代数独立的实数,那么,在这一情况下,定理的证明可当作一般情况下定理的演示。(Davis, 1977, Rowland and Davis, 1981, 1981, Schwartz, Hong and Tan)。

结果,从数字方面来说,一组代数独立的数可能会是什么意思的问题则悬而未决,这一组数会作为我们的符号,对于所涉及的计算起作用,因此,将对上述说法产生影响。

人们或许会用具体的例子来说明,如“伪代数独立的”一组数字,把它们看作是随机的数字,并把它们理解成可能性的结果,接着,就会得到下面的理论:(仅限于某些情况下正确)如果某一定理符合一组任意选择的初始结构,那么它就符合所有的结构,这一理论使得数学老师们过去的限制性条款岌岌可危(这些条款对研究活动可以起到限制的作用),也就是说,你必须在所有的例子中证明它,而不是仅仅在一个具体的例子中做到这一点,同时,这使得在某些例子中有可能形成归纳方面的飞跃,有数学才智的人当他们面对逻辑上似乎并不完整的证据时常常这么做。

我们可以采取由 George Pólya, 在一系列普及书中阐述的启发法,我们可以把 Pólya 的启发法和人工智能的(AI)方法结合起来。

我们可以走逻辑学的路子。Tarski 已证明“Tarski 几何学”中的所有命题都可以被决定。但是，已经发现，用 Tarski 给出的两个基本谓词（其中一个介于两者之间，另一个作为间距）进行证明却不是一个有前景的方法。

我们可以使用符号，利用计算机软件包，例如 FORMAE(现在放置于古代软件博物馆中!)、MAPLE、MACSYMA、MATHEMATICA，并且用一种朴素和特别的方法来证明 Pappus 定理。(Davis and Cerutti)

我们也可以走一条相当深刻的代数路子，这条道路被吴文俊(Wu)、周威青(Chou)、张景中(Zhang)和高小山(Gao)以及其他的人走过。在这条道路中，用到了 Ritt 原理，或者 Groebner 基这些代数概念。

在这里，我们采用 1988 年由周威青所表述的吴文俊方法的策略。

第一步：首先把初始的几何结构转化为一组多项式方程，把几何的结论转化为一个多项式方程。

这个初始结构（假设）将具体写为：

$$h_1(u_1, u_2, \dots, u_d; x_1, \dots, x_t) = 0.$$

$$h_2(u_1, u_2, \dots, u_d; x_1, \dots, x_t) = 0.$$

.....

$$h_n(u_1, u_2, \dots, u_d; x_1, \dots, x_t) = 0.$$

结论由下列方程给出：

$$g(u_1, u_2, \dots, u_d; x_1, \dots, x_t) = 0.$$

在这些方程中， u_i 为独立变量，而 x_i 是代数地依赖于 u_j 的。

第二步：用辗转相除法和 Ritt 的理论，（或者你自己的方法），把多项式组三角形化。这就是说将方程组 h_i 用新的方程组来代替，后一方程组每次只引入一个新的 x_i ，然后检查不可约性。

第三步：逐步地作展转相除法，在分析某些非退化的条件之后，以得到最后的余式 R ，我们期望 $R = 0$ ，这表明几何命题是正确的。

为指出这种方法在一些具体例子中的复杂性，周威青报道说，证明所谓的初等几何中的 Thebault-Taylor 定理（包括线、圆、相交和相切），需要使用几乎有 700,000 个项的多项式。（Davis 和 Cerutti 说，在他们的证明射影几何的 Pappus 定理时，使用的多项式多达 33,000 项。）

5 利用计算机生成新定理

已经发现了好多的方法。

进行视觉的、数值的、符号的“瞎折腾”——数学实验。例如，利用 MATLAB 矩阵包进行“瞎折腾”我已经在群矩阵方面找到了许多定理（未发表），大多数的实验者有类似的经验。

与视觉输出有关,我一直在为承认“视觉定理”的存在性辩护,这就是说一个计算机算法所生成的稳定的视觉模式,它能被眼睛所“看见”,就无须文字化,更不要用传统的数学语言形式化。(作为一个平行的例子,哲学家 Susanne Langer 联系音乐谈到“音乐能表达相当微妙的感情的复杂性,这种复杂性别说用语言来表达,甚至说不出它的名称。”)

程序化的启发法,此法似乎并不看好。(参看 e. e., Newell, 1981) R. Davis 和 D. Lenat 写了一个程序, AM(Autonomous Mathematician), 这个程序始于集合理论,并提议发明新的数学概念以及新的取决于许多自备启发法的推测。

不管采取什么方法,许多新的定理问世,其中有一些已引起人们的注意,使他们不仅感到惊讶,也激发了热情。

6 三角形几何的东山再起

一个被历史的尘埃和灰烬所掩埋的科目能够东山再起吗?那仅仅只有它在变革之中才有可能。三角形几何的焦点现在一直在改变,计算机把它推上了一个层次,而且在进程中计算机使这个课题面貌一新。文献中出现的成百的初等或不那么初等的定理,如今已被计算机证明,许多新的定理,在多种方法之下得以发现。三角形几何过去是为欧几里得精神作证明的实践的基地,如今已变成了决定性、证明和发现定理策略的实验基地。这些策略已经从朴素的阶段进入到近世代数和微分代数的深刻和抽象的结果。

但是,焦点的改变还产生出更多的东西:我相信,从这些改变中得到的经验能变成关于证明的本质、研究的方法论、直观的作用和本质、教育的价值等方面的哲学讨论的原料的来源。

这一工作还意味着什么?一方面我认为满有把握地来写这些为时尚早,我也不揣冒昧地写上几点见解。

由于看到数学能够提供绝对的、根本的“把握”而受到美好的时期的困惑,数学界权威人士常用一些类型的“证明”来表达他们的不悦;如:视觉的、机械的、实验的、或然性的。这种态度可以追溯至阿基米德(200 B. C.),如果无需更早一些的话。

计算机证明,定理的发现以及数学实验现今已公开被承认为合法的获得数学知识的方法和途径。

因此,绝对严密的数学证明不再作为最理想的一种,而被看作是更为广泛、更为丰富、更具弹性的概念的一部分,我称之为“数学证据”。

假设整个数学界的成果用定理的数目来衡量的话,每年大概是 10 万的数量级,那么在某个有限制的,已被钻研得很深的领域中,定理的自动生成还有什么用处?正如 A. L. Crelle 在本文开头的引语中所正确评论的那样,最简单的数学结构能够生成无限的结论。因此,人们如何对付那些象炸面圈机里的面圈一样的数学成果呢?

在这个过程,个别的定理可能会降低价值,例如,在某种应用中,知道乘积 $12563 \times 502 = 6306626$ 是极其重要的,但是,平均而论,这一用乘法等式表达的定理是非常烦琐

的。

既然这种定理(算术的, 三角形几何学的或任何一种)现在能够成百倍地产生, 其重点势必从定理本身转向能够生成定理的手段。总的来说, 媒介变成了信息。这是人们从代数替代了几何学中汲取的教训之一。这种替代产生于 Descartes 的革命性观点。

某个数学概念, 不管它是三角形中的一个点或是整个复杂的理论, 成为重要概念的过程无法使其定形。(Woos 将这个问题建立起来作为自动推理的 33 个基本研究难题之一。)这是个历史过程, 而且也许涉及到整个科学界或是科学界的一些重要分支。

使用计算机进行证明的一些内在复杂性, 由于深沉涉及到有数百、数千个项的多项式, 使人们对能产生这些结果的历史上的方法和传统方式有新的着眼点和理解。

神秘的、无所不在的、至关重要的“数学直觉连同它所包括的经验、类比、有根据的推测, 以及超常的、无法解释的先天的知识, 共同提高了 metalevel 而且, 现在能够在更为广泛的领域中作用。”

就数学教育而言, 我认为意思非常明确。古典的证明必须过来和其他获得数学证据和知识的方法共享教育的舞台和时间。数学教材必须改变欧几里得解释模式, 它的僵化常常使人感到迟钝。

7 结论

“整个文化世界, 通过传统存在于它所形成的万事万物之中, 这些形式不仅仅是由因果关系而引起……他们通过人类的活动起源于人类的空间中。”——E. Husserl 《几何的根源》

著名的逻辑学家王浩, 因为他对计算机证明有兴趣, 一度被人指责为企图让数学家“下岗”。他回答说: “不是, 仅仅是对那些低档次的数学家”。我想把他的注释说得更清楚一些: 由于他们同计算结合起来, 所有数学家的能力会得到提高。由计算机带来的三角形几何的变革, 以及其他领域中的这种变革, 已经重新证实和加强了人类在“做数学”美妙活动中的根本作用。说得更加强烈一些, 就是数学是在数学家的作用总是明显的情况之下发展的。

参考文献略

(周炳兰 译 常庚哲 校)